Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет ПИиКТ

Отчёт по лабораторной работе №1

по дисциплине
«Базы Данных»

Вариант № 33

Выполнил:
Студент группы P3132
Веселов Фёдор Евгеньевич

Преподаватель:
Гаврилов Антон Валерьевич

Санкт-Петербург, 2025

Содержание

Описание предметной области:.....2
Сущности: 2
Инфологическая модель:.....3
Даталогическая модель: 3
Реализация даталогической модели на SQL: 4
Заполнение данными:.....5
Вывод:.....6

Описание предметной области:

Но уж, конечно, нетерпеливо возражал самому себе другой Олвин, винить себя в этом просто глупо. Бегство Шута лишь неопровержимо доказало известное -- а именно, что Хедрон был трусом. Очень может быть, он в этом отношении и не выделялся из остальных жителей Диаспара, но ему не повезло -- у него оказалось слишком уж сильно развитое воображение. Поэтому если Олвин и мог принять на себя некоторую долю ответственности за судьбу Шута, то, действительно, всего лишь некоторую, но уж никак не всю.

Сущности:

Стержневые:

Персонаж – id, имя, место жительства, выделяется ли из остальных жителей, длительность жизни.
Город – id, название, общая характеристика жителей.
Гадалка – id, способ гадания, чью судьбу узнает(id), гадальная вещь(id), шанс верного предсказания.
Способ гадания – id, название, для какого типа судьбы подходит, какая гадальная вещь нужна(id).
Гадальный предмет– id, название, с кем связана(может быть не связана).
Результаты гадания – id, id персонажа, id гадалки, дату гадания.

Характеристические:

Черта характера – id, описывает персонажа
Судьба – id, описание, печальный/хороший конец.
Ответственность – id, кто ответственен, за кого, степень ответственности.

Инфологическая модель:

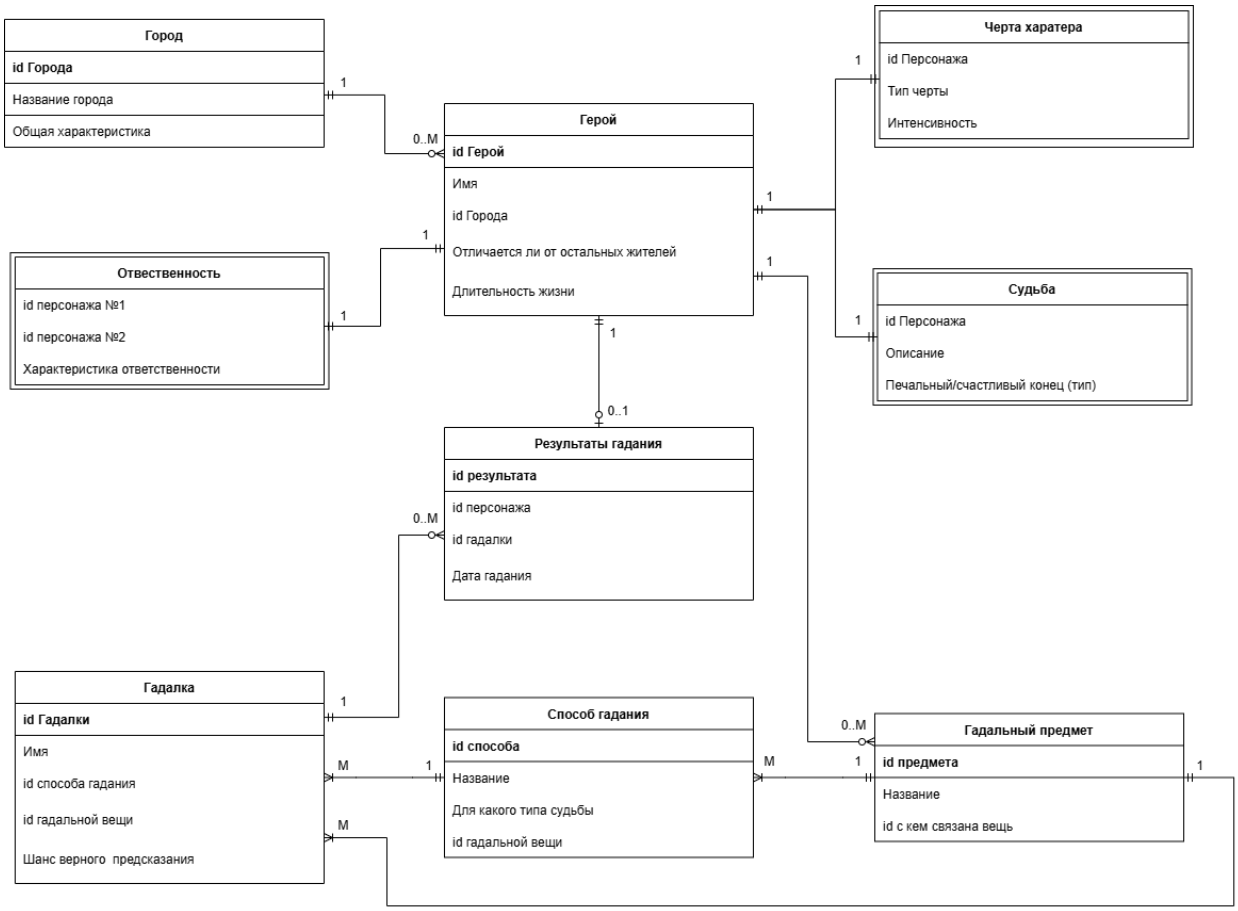

Рисунок 1. Инфологическая модель

Даталогическая модель:

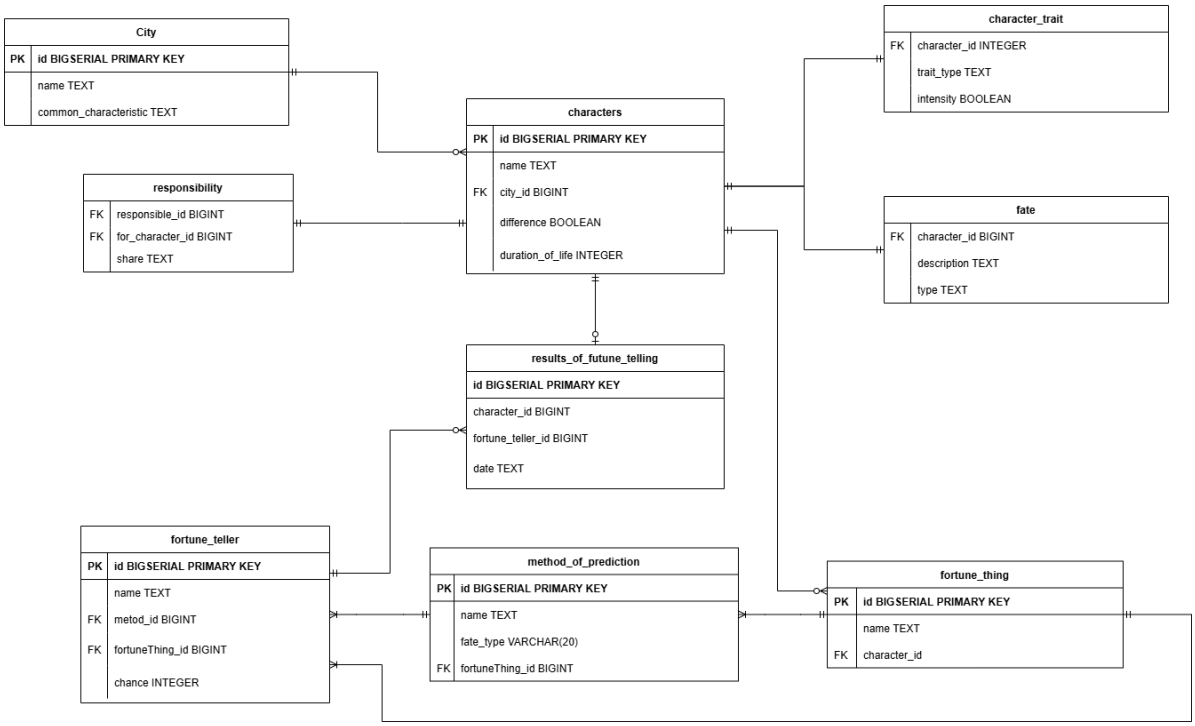

Рисунок 2. Даталогическая модель

Реализация даталогической модели на SQL:

```
DROP TABLE IF EXISTS results_of_fortune_telling;
DROP TABLE IF EXISTS responsibility;
DROP TABLE IF EXISTS fate;
DROP TABLE IF EXISTS character_trait;
DROP TABLE IF EXISTS fortune_teller;
DROP TABLE IF EXISTS method_of_prediction;
DROP TABLE IF EXISTS fortune_things;
DROP TABLE IF EXISTS characters;
DROP TABLE IF EXISTS city;

CREATE TABLE city (
   id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
   name TEXT NOT NULL,
   common_characteristic TEXT
);

CREATE TABLE characters (
   id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
   name TEXT NOT NULL,
   city_id BIGINT REFERENCES city(id),
   difference BOOLEAN,
   duration_of_life INTEGER NOT NULL,
   birthday DATE
);

CREATE TABLE fate (
   character_id BIGSERIAL PRIMARY KEY REFERENCES characters(id),
   description TEXT NOT NULL,
   type TEXT
);

CREATE TABLE character_trait (
   character_id BIGSERIAL PRIMARY KEY REFERENCES characters(id),
   trait_type TEXT NOT NULL,
   intensity TEXT
);

CREATE TABLE responsibility (
   responsible_id BIGSERIAL PRIMARY KEY REFERENCES characters(id),
   for_character_id BIGINT REFERENCES characters(id) NOT NULL,
   share TEXT CHECK (share IN ('некоторая', 'полная', 'отсутствует'))
);

CREATE TABLE fortune_things (
   id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
   name TEXT NOT NULL,
   character_id BIGINT REFERENCES characters(id)
);

CREATE TABLE method_of_prediction (
```

```
    id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    name TEXT NOT NULL,
    fate_type VARCHAR(20),
    fortune_things_id BIGINT REFERENCES fortune_things(id)
);

CREATE TABLE fortune_teller (
    id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    name TEXT NOT NULL,
    metod_id BIGINT REFERENCES method_of_prediction(id) NOT NULL,
    chance INTEGER NOT NULL,
);

CREATE TABLE results_of_fortune_telling (
    id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    character_id BIGINT REFERENCES characters(id) NOT NULL,
    fortune_teller_id BIGINT REFERENCES fortune_teller(id) NOT NULL,
    fortune_things_id BIGINT REFERENCES fortune_things(id),
    date_of_result DATE NOT NULL,
    person_status BOOLEAN
);
```

Заполнение данными:

```
INSERT INTO city VALUES
(1, 'Диаспар', 'трусливы с сильно развитым воображением'),
(2, 'Белозерье', 'веселые с праздничным настроением'),
(3, 'Рохан', 'грустные, вечноунылые'),
(4, 'Гондор', 'безэмоциональные'),
(5, 'Мордор', 'грозные и агрессивные'),
(6, 'Лориэль', 'скучные'),
(7, 'Келестор', 'плаксивые');

INSERT INTO characters VALUES
(1, 'Олвин', 1, TRUE, 54),
(2, 'Шут', 1, FALSE, 77),
(3, 'Хедрон', 1, TRUE, 35),
(4, 'Кельвин', 7, TRUE, 34),
(5, 'Велор', 7, TRUE, 47),
(6, 'Норил', 2, FALSE, 85),
(7, 'Фелдон', 3, FALSE, 63),
(8, 'Элрон', 2, TRUE, 58);

INSERT INTO fate VALUES
(2, 'бегство Шута', 'несчастная'),
(3, 'ушел в поход на вампира', 'несчастная'),
(4, 'ушел в поход на дракона', 'несчастная'),
(6, 'стал королем', 'счастливая'),
(7, 'дожил до старости', 'скучная');

INSERT INTO character_trait VALUES
(3, 'трусость', TRUE),
```

```
(1, 'сильно развитое воображение', TRUE),
(4, 'позитивный настрой', FALSE),
(5, 'начитаный', FALSE),
(8, 'в депрессии', TRUE);

INSERT INTO responsibility VALUES
(1, 2, 'некоторая'),
(4, 3, 'полная'),
(3, 4, 'отсутствует'),
(7, 4, 'некоторая');

INSERT INTO fortune_things VALUES
(1, 'Кости', NULL),
(2, 'Кофейные гущи', 2),
(3, 'Посох пророка', NULL),
(4, 'Шары судьбы', 6),
(5, 'Печенья с предсказаниями', 4),
(6, 'Карты Таро', 4);

INSERT INTO method_of_prediction VALUES
(1, 'Гадание на кофейных гущах', 'несчастная', 2),
(2, 'Гадание на костях', 'счастливая', 2),
(3, 'Вызывание духов', 'несчастная', NULL),
(4, 'Приготовления печенья судьбы', 'счастливая', 5),
(5, 'Раскладывание Таро', 'несчастная', 6),
(6, 'Гадание на шаре', 'счастливая', 4);

INSERT INTO fortune_teller VALUES
(1, 'Ведьма', 1, 50),
(2, 'Пророк', 3, 90),
(3, 'Кухарка', 4, 20),
(4, 'Бильярдист', 6, 50),
(5, 'Картежник', 5, 84),
(6, 'Баба Яга', 2, 92);

INSERT INTO results_of_fortune_telling VALUES
(1, 2, 1, NULL, '1426-06-06', NULL),
(2, 4, 3, NULL, '1426-02-16', NULL),
(3, 6, 5, 6, '1426-09-29', TRUE),
(4, 7, 5, NULL, '1426-12-11', NULL);
```

Вывод:

При выполнении данной работы, я провел предметный анализ предметной области, выделил сущности и связи. Построил Инфорлогическую и даталогическую модели. Написал скрипт для создания базы данных по данной модели. Изучил основы синтаксиса PostgreSQL.